数字信号处理

1 信号与系统

1.1 引言

1.2 连续时间和离散时间信号

1.2.1 举例与数学表示

1.2.2 信号能量与功率

1.3 自变量的变换

1.3.1 自变量变换举例

1.3.2 周期信号

1.3.3 偶信号与奇信号

1.4 指数信号与正弦信号

1.4.1 连续时间复指数信号与正弦信号

1.4.2 离散时间复指数信号与正弦信号

1.4.3 离散时间复指数序列的周期性质

1.5 单位冲激与单位阶跃函数

1.5.1 离散时间单位脉冲和单位阶跃序列

1.5.2 连续时间单位阶跃和单位冲激函数

1.6 连续时间和离散时间系统

1.6.1 简单系统举例

1.6.2 系统的互联

1.7 基本系统性质

1.7.1 记忆系统与无记忆系统

1.7.2 可逆性与可逆系统

1.7.3 因果性

1.7.4 稳定性

1.7.5 时不变性

1.7.6 线性

2 线性时不变系统

2.1 引言

2.2 离散时间线性时不变系统：卷积和

2.2.1 用脉冲表示离散时间信号

2.2.2 离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应及卷积和表示

2.3 连续时间线性时不变系统：卷积积分

2.3.1 用冲激表示连续时间信号

2.3.2 连续时间线性时不变系统的单位冲激响应及卷积积分表示

2.4 线性时不变系统的性质

2.4.1 交换律性质

2.4.2 分配律性质

2.4.3 结合律性质

2.4.4 有记忆和无记忆线性时不变系统

2.4.5 线性时不变系统的可逆性

2.4.6 线性时不变系统的因果性

2.4.7 线性时不变系统的稳定性

2.4.8 线性时不变系统的单位阶跃响应

2.5 用微分和差分方程描述的因果线性时不变系统

2.5.1 线性常系数微分方程

2.5.2 线性常系数差分方程
2.6 奇异函数
2.6.1 作为理想化短脉冲的单位冲激
2.6.2 通过卷积定义单位冲激
2.6.3 单位冲激偶和其他奇异函数
3 周期信号的傅里叶级数表示
3.1 引言
3.2 历史回顾
3.3 线性时不变系统对复指数信号的响应
3.4 连续时间周期信号的傅里叶级数表示
3.4.1 成谐波关系的复指数信号的线性组合
3.4.2 连续时间周期信号傅里叶级数表示的确定
3.5 傅里叶级数的收敛
3.6 连续时间傅里叶级数性质
3.6.1 线性性质
3.6.2 时移性质
3.6.3 时间反转
3.6.4 时域尺度变换
3.6.5 相乘
3.6.6 共轭及共轭对称
3.6.7 连续时间周期信号的帕斯瓦尔定理
3.6.8 连续时间傅里叶级数性质列表
3.6.9 举例
3.7 离散时间周期信号的傅里叶级数表示
3.7.1 成谐波关系的复指数信号的线性组合
3.7.2 周期信号傅里叶级数表示的确定
3.8 离散时间傅里叶级数性质
3.8.1 相乘
3.8.2 一次差分
3.8.3 离散时间周期信号的帕斯瓦尔定理
3.8.4 举例
3.9 傅里叶级数与线性时不变系统
3.10 滤波
3.10.1 频率成形滤波器
3.10.2 频率选择性滤波器
3.11 用微分方程描述的连续时间滤波器举例
3.11.1 简单 RC 低通滤波器
3.11.2 简单 RC 高通滤波器
3.12 用差分方程描述的离散时间滤波器举例
3.12.1 一阶递归离散时间滤波器
3.12.2 非递归离散时间滤波器

1 信号与系统

1.1 引言

信号与系统理论是现代工程科学的基石，广泛应用于通信、控制、图像处理、音频处理、生物医学工程等众多领域。**信号**（Signal）是携带信息的物理量，通常表示为一个或多个独立变量的函数；**系统**（System）则是对信号进行处理、变换或传输的物理实体或数学模型。

在工程实践中，信号可以分为两大类：**连续时间信号**和**离散时间信号**。连续时间信号在时间的每一个 instant 都有定义，如模拟电路中的电压或电流；离散时间信号仅在离散的时间点上有定义，如数字音频采样序列。这种分类决定了我们分析和处理信号所采用的数学工具和方法。

本章将系统地介绍信号与系统的基本概念，包括信号的分类与表示、信号的基本运算、典型信号模型、基本系统性质等内容。这些基础知识是后续学习线性时不变系统分析、傅里叶分析、拉普拉斯变换和 z 变换等高级主题的必要前提。

1.2 连续时间和离散时间信号

1.2.1 举例与数学表示

连续时间信号在连续的时间范围内有定义，记作 $x(t)$，其中 t 是连续变量。例如：

- 电路中的电压 $v(t)$ 或电流 $i(t)$
- 声波在空气中传播时的压力变化 $p(t)$
- 温度随时间的变化 $T(t)$

离散时间信号仅在离散的时间点上有定义，记作 $x[n]$，其中 n 是整数。例如：

- 数字音频采样序列
- 股票每日收盘价
- 数字图像中的像素值序列

离散时间信号通常通过对连续时间信号进行**采样**（Sampling）得到：

$$x[n] = x(nT_s)$$

其中 T_s 为采样周期，$f_s = 1/T_s$ 为采样频率。

信号的分类：

1. **确定性信号 vs 随机信号**：确定性信号可以用明确的数学表达式描述；随机信号具有不确定性，只能用统计特性描述。
2. **能量信号 vs 功率信号**：根据信号能量和功率的有限性分类。
3. **周期信号 vs 非周期信号**：周期信号满足 $x(t+T) = x(t)$ 或 $x[n+N] = x[n]$。
4. **因果信号 vs 非因果信号**：因果信号在 $t < 0$ 或 $n < 0$ 时为零。

1.2.2 信号能量与功率

信号的**能量**和**功率**是描述信号强度的重要物理量。

对于连续时间信号 $x(t)$：

- **瞬时功率**：$p(t) = |x(t)|^2$
- **总能量**：$E_\infty = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$
- **平均功率**：$P_\infty = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |x(t)|^2 dt$

对于离散时间信号 $x[n]$：

- **瞬时功率**：$p[n] = |x[n]|^2$
- **总能量**：$E_\infty = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2$
- **平均功率**：$P_\infty = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$

能量信号：满足 $0 < E_\infty < \infty$ 的信号，其平均功率 $P_\infty = 0$。
功率信号：满足 $0 < P_\infty < \infty$ 的信号，其总能量 $E_\infty = \infty$。

> **注意**：一个信号不能既是能量信号又是功率信号，但有些信号既不是能量信号也不是功率信号（如 $x(t) = t$）。

1.3 自变量的变换

自变量变换是对信号进行的基本运算，包括时移、反转和尺度变换。

1.3.1 自变量变换举例

对于连续时间信号 $x(t)$，常见的自变量变换包括：

1. **时移（Time Shifting）**：$x(t - t_0)$
    - $t_0 > 0$：信号向右延迟
    - $t_0 < 0$：信号向左超前
2. **时间反转（Time Reversal）**：$x(-t)$
    - 信号关于纵轴对称翻转
3. **时间尺度变换（Time Scaling）**：$x(at)$
    - $|a| > 1$：信号在时间轴上压缩
    - $0 < |a| < 1$：信号在时间轴上扩展
    - $a < 0$：包含时间反转

对于离散时间信号 $x[n]$，类似地有：

- 时移：$x[n - n_0]$
- 反转：$x[-n]$
- 尺度变换：$x[kn]$（仅当 k 为整数时有明确定义）

变换顺序的重要性：多个变换组合时，顺序会影响最终结果。一般建议先进行尺度变换和反转，最后进行时移。

1.3.2 周期信号

连续时间周期信号：若存在 $T > 0$ 使得 $x(t+T) = x(t)$ 对所有 t 成立，则 $x(t)$ 为周期信号，最小满足条件的 T 称为**基波周期**（Fundamental Period）。

离散时间周期信号：若存在正整数 N 使得 $x[n+N] = x[n]$ 对所有 n 成立，则 $x[n]$ 为周期信号，最小满足条件的 N 称为**基波周期**。

重要性质：

- 连续时间正弦信号 $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)$ 总是周期的，周期 $T = 2\pi/\omega_0$。
- 离散时间正弦信号 $x[n] = \cos(\omega_0 n + \phi)$ 仅当 $\omega_0/2\pi$ 为有理数时才是周期的。

1.3.3 偶信号与奇信号

偶信号（Even Signal）：满足 $x(-t) = x(t)$ 或 $x[-n] = x[n]$，关于原点对称。

奇信号（Odd Signal）：满足 $x(-t) = -x(t)$ 或 $x[-n] = -x[n]$，关于原点反对称。

任意信号的分解：任何信号都可以分解为偶部和奇部之和：

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

其中：

$$x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$$x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

重要性质：

- 奇信号在对称区间上的积分为零：$\int_{-T}^{T} x_o(t)dt = 0$
- 偶信号与奇信号的乘积是奇信号
- 两个偶信号或两个奇信号的乘积是偶信号

1.4 指数信号与正弦信号

1.4.1 连续时间复指数信号与正弦信号

连续时间复指数信号的一般形式为：

$$x(t) = Ce^{at}$$

其中 C 和 a 为复数。

当 a 为纯虚数时，$a = j\omega_0$，得到**复正弦信号**：

$$x(t) = Ce^{j\omega_0 t}$$

利用欧拉公式 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$，可以表示为：

$$x(t) = |C|\cos(\omega_0 t + \angle C) + j|C|\sin(\omega_0 t + \angle C)$$

实正弦信号：

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$$

其中：

- A：振幅（Amplitude）
- ω_0：角频率（Angular Frequency），单位 rad/s
- ϕ：初相位（Initial Phase）

角频率与普通频率 f 的关系：$\omega_0 = 2\pi f$

连续时间复指数信号的重要性质：

1. **谐波关系**：频率为基波频率整数倍的复指数信号称为谐波相关。
2. **正交性**：不同频率的复指数信号在周期内正交。

1.4.2 离散时间复指数信号与正弦信号

离散时间复指数信号的一般形式为：

$$x[n] = Cz^n$$

其中 C 和 z 为复数。

当 z 在单位圆上时，$z = e^{j\omega_0}$，得到**离散时间复正弦信号**：

$$x[n] = Ce^{j\omega_0 n}$$

实正弦序列：

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi)$$

离散时间频率的特殊性质：

1. **频率周期性**：离散时间复指数信号 $e^{j\omega_0 n}$ 关于 ω_0 以 2π 为周期：

$$e^{j(\omega_0+2\pi)n} = e^{j\omega_0 n} \cdot e^{j2\pi n} = e^{j\omega_0 n}$$

2. **频率混叠**：频率 ω_0 和 $\omega_0 + 2\pi k$（k 为整数）产生相同的序列。
3. **低频与高频**：
    - $\omega_0 = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$ 对应低频（直流）
    - $\omega_0 = \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$ 对应最高频率

1.4.3 离散时间复指数序列的周期性质

离散时间复指数信号 $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ 为周期信号的**充要条件**是：

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$$

其中 m 和 N 为互质的整数。此时基波周期为 N。

推导：
若 $x[n]$ 周期为 N，则：

$$e^{j\omega_0(n+N)} = e^{j\omega_0 n}$$

$$e^{j\omega_0 N} = 1$$

$$\omega_0 N = 2\pi m$$

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$$

示例:

- $x[n] = e^{j\frac{\pi}{4}n}$: $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{8}$，周期 $N = 8$
- $x[n] = e^{j\frac{3\pi}{4}n}$: $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{3}{8}$，周期 $N = 8$
- $x[n] = e^{jn}$: $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}$（无理数），**非周期**

1.5 单位冲激与单位阶跃函数

1.5.1 离散时间单位脉冲和单位阶跃序列

离散时间单位脉冲序列（Unit Impulse Sequence）定义为:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

离散时间单位阶跃序列（Unit Step Sequence）定义为:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

两者关系:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

筛选性质（Sifting Property）:

$$x[n]\delta[n-n_0] = x[n_0]\delta[n-n_0]$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] = x[n]$$

1.5.2 连续时间单位阶跃和单位冲激函数

连续时间单位阶跃函数（Unit Step Function）定义为:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

在 $t = 0$ 处通常定义为 $u(0) = 1/2$ 或不定义。

连续时间单位冲激函数（Unit Impulse Function，Dirac Delta Function）$\delta(t)$ 定义为:

$$\delta(t) = 0, \quad t \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$

严格定义（通过极限）:

$$\delta(t) = \lim_{\epsilon \to 0} \delta_\epsilon(t)$$

其中 $\delta_\epsilon(t)$ 是宽度为 ϵ、面积为 1 的脉冲。

重要性质:

1. **筛选性质**:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$$

2. **与阶跃函数的关系**:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{d}t$$

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)d\tau$$

3. **尺度变换性质**:

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$$

4. **卷积性质**:

$$x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$$

1.6 连续时间和离散时间系统

1.6.1 简单系统举例

系统是对输入信号进行处理以产生输出信号的实体。

连续时间系统举例:

1. **恒等系统**: $y(t) = x(t)$
2. **延时系统**: $y(t) = x(t-t_0)$
3. **微分器**: $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$
4. **积分器**: $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$
5. **RC 低通滤波器**:

$$RC\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

离散时间系统举例:

1. **恒等系统**: $y[n] = x[n]$
2. **延时系统**: $y[n] = x[n-n_0]$
3. **累加器**: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$
4. **差分器**: $y[n] = x[n] - x[n-1]$
5. **移动平均滤波器**:

$$y[n] = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$

1.6.2 系统的互联

复杂系统可以通过基本系统的互联构成:

1. **级联（Cascade/Series）**: 系统依次连接，前一个系统的输出作为后一个系统的输入。

$$y(t) = H_2\{H_1\{x(t)\}\}$$

2. **并联（Parallel）**: 多个系统接收相同输入，输出相加。

$$y(t) = H_1\{x(t)\} + H_2\{x(t)\}$$

3. **反馈（Feedback）**：系统输出的一部分返回到输入端。

$$y(t) = H_1\{x(t) - H_2\{y(t)\}\}$$

互联的性质：

- 级联系统的顺序一般不可交换（除非是线性时不变系统）
- 并联系统满足交换律和结合律

1.7 基本系统性质

1.7.1 记忆系统与无记忆系统

无记忆系统（Memoryless System）：输出仅取决于当前时刻的输入。

$$y(t) = f(x(t)) \quad \text{或} \quad y[n] = f(x[n])$$

示例：$y(t) = x^2(t)$，$y[n] = 2x[n] + 3$

记忆系统（System with Memory）：输出取决于过去或未来的输入。

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \quad \text{或} \quad y[n] = x[n-1]$$

1.7.2 可逆性与可逆系统

可逆系统（Invertible System）：不同输入产生不同输出，存在逆系统可以恢复原输入。

不可逆系统示例：

- $y(t) = x^2(t)$（不可逆，因为 $x(t)$ 和 $-x(t)$ 产生相同输出）
- $y(t) = \text{rect}(x(t))$（限幅器，不可逆）

可逆系统示例：

- $y(t) = 2x(t)$，逆系统为 $x(t) = y(t)/2$
- $y(t) = x(t-2)$，逆系统为 $x(t) = y(t+2)$

1.7.3 因果性

因果系统（Causal System）：输出仅取决于当前和过去的输入，不依赖于未来输入。

数学表述：

- 连续时间：若 $x_1(t) = x_2(t)$ 对所有 $t \le t_0$ 成立，则 $y_1(t) = y_2(t)$ 对所有 $t \le t_0$ 成立。
- 离散时间：若 $x_1[n] = x_2[n]$ 对所有 $n \le n_0$ 成立，则 $y_1[n] = y_2[n]$ 对所有 $n \le n_0$ 成立。

因果系统示例：$y(t) = x(t) + x(t-1)$

非因果系统示例：$y(t) = x(t+1)$，$y[n] = x[n+1] - x[n-1]$

物理可实现性：所有实时物理系统必须是因果的。

1.7.4 稳定性

有界输入有界输出稳定（BIBO Stable）：若输入有界，则输出也有界。

数学表述：

- 若 $|x(t)| \leq M_x < \infty$ 对所有 t，则 $|y(t)| \leq M_y < \infty$ 对所有 t。

稳定系统示例：$y(t) = e^{-t}x(t)$（当 $t \geq 0$）

不稳定系统示例：$y(t) = tx(t)$，$y[n] = nx[n]$

1.7.5 时不变性

时不变系统（Time-Invariant System）：输入信号的时移导致输出信号的相同时移。

数学表述：

- 连续时间：若 $x(t) \to y(t)$，则 $x(t - t_0) \to y(t - t_0)$
- 离散时间：若 $x[n] \to y[n]$，则 $x[n - n_0] \to y[n - n_0]$

时不变系统示例：$y(t) = 2x(t) + 3$

时变系统示例：$y(t) = tx(t)$，$y[n] = nx[n]$

判断方法：

1. 先求输入 $x(t)$ 的输出 $y(t)$
2. 再求输入 $x(t - t_0)$ 的输出 $y_d(t)$
3. 比较 $y_d(t)$ 与 $y(t - t_0)$，若相等则为时不变

1.7.6 线性

线性系统（Linear System）满足**叠加原理**：

1. **齐次性（Homogeneity）**：$ax(t) \to ay(t)$
2. **可加性（Additivity）**：$x_1(t) + x_2(t) \to y_1(t) + y_2(t)$

合并表述：若 $x_1(t) \to y_1(t)$ 且 $x_2(t) \to y_2(t)$，则：

$$ax_1(t) + bx_2(t) \to ay_1(t) + by_2(t)$$

线性系统示例：$y(t) = 2x(t) + 3x(t - 1)$

非线性系统示例：

- $y(t) = x^2(t)$（不满足齐次性）
- $y(t) = 2x(t) + 3$（不满足零输入产生零输出）

线性时不变系统（LTI System）：同时满足线性和时不变性的系统，是信号与系统分析的核心对象，具有完善的理论体系和强大的分析工具。

---

2 线性时不变系统

2.1 引言

线性时不变（Linear Time-Invariant，LTI）系统是信号与系统理论中最重要的研究对象。这类系统同时满足**线性**和**时不变性**两个基本性质，使得我们可以用统一而强大的数学工具对其进行分析和表征。

LTI 系统的核心思想在于：**任意输入信号可以分解为基本信号的线性组合，系统的输出等于这些基本信号响应的相同线性组合**。对于离散时间系统，基本信号是单位脉冲序列；对于连续时间系统，基本信号是单位冲激函数。基于这一思想，我们得到了卷积和（离散时间）和卷积积分（连续时间）这两种描述 LTI 系统输入输出关系的通用方法。

本章将深入探讨 LTI 系统的时域分析方法，包括卷积和与卷积积分的定义和计算、LTI 系统的重要性质、用微分和差分方程描述的系统，以及奇异函数的概念。这些内容构成了 LTI 系统分析的时域理论基础。

2.2 离散时间线性时不变系统：卷积和

2.2.1 用脉冲表示离散时间信号

任意离散时间信号 $x[n]$ 可以表示为移位加权单位脉冲序列的线性组合：

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]$$

这一表达式称为信号的**脉冲分解**或**筛选和表示**（Sifting Sum Representation）。

推导过程：

- 单位脉冲序列 $\delta[n-k]$ 仅在 $n=k$ 处为 1，其余位置为 0
- $x[k]\delta[n-k]$ 仅在 $n=k$ 处为 $x[k]$，其余位置为 0
- 对所有 k 求和，在任意位置 n 只有 $k=n$ 的项非零，值为 $x[n]$

示例：信号 $x[n]=\{1,2,3\}$（$n=0,1,2$）可表示为：

$$x[n] = 1\cdot\delta[n] + 2\cdot\delta[n-1] + 3\cdot\delta[n-2]$$

这一分解的重要性在于：一旦我们知道系统对单位脉冲的响应，就可以利用线性和时不变性求出系统对任意输入的响应。

2.2.2 离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应及卷积和表示

设 LTI 系统对单位脉冲 $\delta[n]$ 的响应为 $h[n]$，称为**单位脉冲响应**（Unit Impulse Response）：

$$\delta[n] \longrightarrow \boxed{\text{LTI}} \longrightarrow h[n]$$

利用线性和时不变性，可以推导系统对任意输入 $x[n]$ 的输出 $y[n]$：

1. **时不变性**：$\delta[n-k] \to h[n-k]$
2. **线性（齐次性）**：$x[k]\delta[n-k] \to x[k]h[n-k]$
3. **线性（可加性）**：$\sum_k x[k]\delta[n-k] \to \sum_k x[k]h[n-k]$

因此，LTI 系统的输出为：

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

这一运算称为**卷积和**（Convolution Sum），记作：

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

卷积和的计算步骤：

1. **反转**：将 $h[k]$ 反转得到 $h[-k]$
2. **移位**：将 $h[-k]$ 移位 n 得到 $h[n-k]$
3. **相乘**：计算 $x[k] \cdot h[n-k]$
4. **求和**：对所有 k 求和得到 $y[n]$

示例：计算 $x[n] = \{1, 2, 1\}$ 与 $h[n] = \{1, 1, 1\}$ 的卷积。

n	**计算过程**	$y[n]$
0	1×1	1
1	$1 \times 1 + 2 \times 1$	3
2	$1 \times 1 + 2 \times 1 + 1 \times 1$	4
3	$2 \times 1 + 1 \times 1$	3
4	1×1	1

结果：$y[n] = \{1, 3, 4, 3, 1\}$

卷积和的长度性质：若 $x[n]$ 长度为 N，$h[n]$ 长度为 M，则 $y[n]$ 长度为 $N + M - 1$。

2.3 连续时间线性时不变系统：卷积积分

2.3.1 用冲激表示连续时间信号

与离散时间情况类似，任意连续时间信号 $x(t)$ 可以表示为移位加权单位冲激函数的连续线性组合（积分）：

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

这一表达式称为信号的**冲激分解**或**筛选积分表示**（Sifting Integral Representation）。

理解方式：

- 将信号 $x(t)$ 看作无穷多个窄脉冲的叠加
- 每个窄脉冲可近似为面积为 $x(\tau)d\tau$ 的冲激 $\delta(t-\tau)$
- 当脉冲宽度趋于零时，近似变为精确等式

这一分解是连续时间 LTI 系统卷积积分表示的基础。

2.3.2 连续时间线性时不变系统的单位冲激响应及卷积积分表示

设 LTI 系统对单位冲激 $\delta(t)$ 的响应为 $h(t)$，称为**单位冲激响应**（Unit Impulse Response）：

$$\delta(t) \longrightarrow \boxed{\text{LTI}} \longrightarrow h(t)$$

利用线性和时不变性，推导系统对任意输入 $x(t)$ 的输出 $y(t)$：

1. **时不变性**：$\delta(t-\tau) \to h(t-\tau)$
2. **线性（齐次性）**：$x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \to x(\tau)h(t-\tau)d\tau$
3. **线性（可加性/积分）**：$\int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \to \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$

因此，LTI 系统的输出为：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

这一运算称为**卷积积分**（Convolution Integral），记作：

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

卷积积分的计算步骤：

1. **变量替换**：将 $x(t)$ 和 $h(t)$ 写为 $x(\tau)$ 和 $h(\tau)$
2. **反转**：将 $h(\tau)$ 反转得到 $h(-\tau)$
3. **移位**：将 $h(-\tau)$ 移位 t 得到 $h(t-\tau)$
4. **相乘**：计算 $x(\tau) \cdot h(t-\tau)$
5. **积分**：对 τ 积分得到 $y(t)$

示例：计算 $x(t) = u(t)$ 与 $h(t) = e^{-t}u(t)$ 的卷积。

解：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau)e^{-(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau$$

考虑阶跃函数的非零区间：

- $u(\tau) \neq 0$ 当 $\tau > 0$
- $u(t-\tau) \neq 0$ 当 $\tau < t$

因此积分区间为 $0 < \tau < t$（当 $t > 0$）：

$$y(t) = \int_0^t e^{-(t-\tau)}d\tau = e^{-t}\int_0^t e^{\tau}d\tau = e^{-t}(e^t - 1) = (1 - e^{-t})u(t)$$

卷积的图解法：通过绘制 $x(\tau)$ 和 $h(t-\tau)$ 的波形，可以直观地确定积分区间和被积函数，特别适用于分段定义的信号。

2.4 线性时不变系统的性质

2.4.1 交换律性质

卷积运算满足交换律：

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$$

证明（连续时间）：

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

令 $\lambda = t - \tau$，则 $\tau = t - \lambda$，$d\tau = -d\lambda$：

$$= \int_{+\infty}^{-\infty} x(t-\lambda)h(\lambda)(-d\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda)x(t-\lambda)d\lambda = h(t) * x(t)$$

物理意义：LTI 系统的输入和单位脉冲响应在卷积运算中可以互换位置，输出不变。这意味着两个 LTI 系统级联时，交换它们的顺序不改变整体响应。

2.4.2 分配律性质

卷积运算对加法满足分配律：

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$

$$x(t) * (h_1(t) + h_2(t)) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

证明（离散时间）：

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = \sum_k x[k](h_1[n-k] + h_2[n-k]) = \sum_k x[k]h_1[n-k] + \sum_k x[k]h_2[n-k]$$

物理意义：两个 LTI 系统并联时，等效系统的单位脉冲响应等于各系统单位脉冲响应之和。

2.4.3 结合律性质

卷积运算满足结合律：

$$(x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n])$$

$$(x(t) * h_1(t)) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) * h_2(t))$$

物理意义：多个 LTI 系统级联时，等效系统的单位脉冲响应等于各系统单位脉冲响应的卷积，且级联顺序不影响最终结果。

对于级联系统：

$$x(t) \to \boxed{h_1(t)} \to \boxed{h_2(t)} \to y(t)$$

等效为：

$$x(t) \to \boxed{h_1(t) * h_2(t)} \to y(t)$$

2.4.4 有记忆和无记忆线性时不变系统

无记忆 LTI 系统：输出仅取决于当前输入。

对于 LTI 系统，无记忆的充要条件是：

$$h[n] = K\delta[n] \quad \text{或} \quad h(t) = K\delta(t)$$

其中 K 为常数。

此时输出为：

$$y[n] = x[n] * K\delta[n] = Kx[n]$$

$$y(t) = x(t) * K\delta(t) = Kx(t)$$

有记忆 LTI 系统：$h[n]$ 或 $h(t)$ 在多个时间点非零。

2.4.5 线性时不变系统的可逆性

LTI 系统可逆的充要条件是存在逆系统 $h_i[n]$ 或 $h_i(t)$ 使得:

$$h[n] * h_i[n] = \delta[n]$$

$$h(t) * h_i(t) = \delta(t)$$

示例:

- $h[n] = \delta[n-2]$ 的逆系统为 $h_i[n] = \delta[n+2]$（时移的逆是反向时移）
- $h(t) = e^{-t}u(t)$ 的逆系统为 $h_i(t) = \delta'(t) + \delta(t)$（微分器）

不可逆的情况:

- 低通滤波器（丢失高频信息）
- $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$（某些频率被完全抑制）

2.4.6 线性时不变系统的因果性

因果 LTI 系统的充要条件:

$$h[n] = 0, \quad \forall n < 0$$

$$h(t) = 0, \quad \forall t < 0$$

证明:
对于因果系统，输出 $y[n]$ 不能依赖于未来输入 $x[n+k]$（$k > 0$）。

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

若 $h[n-k] \neq 0$ 当 $n-k < 0$（即 $k > n$），则 $y[n]$ 依赖于 $x[k]$（$k > n$），系统非因果。因此因果性要求 $h[n-k] = 0$ 当 $n-k < 0$，即 $h[m] = 0$ 当 $m < 0$。

对于因果 LTI 系统，卷积和/积分简化为:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]h[n-k] = \sum_{k=0}^{+\infty} h[k]x[n-k]$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{0}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

2.4.7 线性时不变系统的稳定性

LTI 系统 BIBO 稳定的充要条件：单位脉冲响应绝对可和（或绝对可积）。

离散时间:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < \infty$$

连续时间:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty$$

证明（充分性，离散时间）:
若 $|x[n]| \leq M_x$，则:

$$|y[n]| = \left|\sum_k x[k]h[n-k]\right| \le \sum_k |x[k]||h[n-k]| \le M_x \sum_k |h[n-k]| = M_x \sum_k |h[k]|$$

若 $\sum |h[k]| < \infty$，则 $|y[n]|$ 有界。

示例：

- $h[n] = a^n u[n]$ 稳定当且仅当 $|a| < 1$
- $h(t) = e^{-t}u(t)$ 稳定（$\int_0^\infty e^{-t}dt = 1 < \infty$）
- $h(t) = u(t)$ 不稳定（$\int_0^\infty 1dt = \infty$）

2.4.8 线性时不变系统的单位阶跃响应

单位阶跃响应 $s[n]$ 或 $s(t)$ 是 LTI 系统对单位阶跃输入 $u[n]$ 或 $u(t)$ 的响应。

由于 $u[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n-k]$，利用线性和时不变性：

$$s[n] = h[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k]$$

对于连续时间：

$$s(t) = h(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau)d\tau$$

阶跃响应与脉冲响应的关系：

$$h[n] = s[n] - s[n-1]$$

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$

应用：有时通过测量阶跃响应来确定系统特性比直接测量脉冲响应更容易。

2.5 用微分和差分方程描述的因果线性时不变系统

2.5.1 线性常系数微分方程

许多连续时间 LTI 系统可以用**线性常系数微分方程**（Linear Constant-Coefficient Differential Equation）描述：

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

或展开为：

$$a_N \frac{d^N y}{dt^N} + a_{N-1}\frac{d^{N-1}y}{dt^{N-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_M \frac{d^M x}{dt^M} + \cdots + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x$$

关键性质：

1. **线性**：方程中 $x(t)$ 和 $y(t)$ 及其导数均为一次项
2. **常系数**：系数 a_k 和 b_k 为常数，不随时间变化
3. **阶数**：方程的阶数为 N（输出的最高导数阶数）

初始条件与零状态响应：

- 微分方程的完全解由**齐次解**（自然响应）和**特解**（受迫响应）组成

- **零状态响应**：初始条件为零时的响应，对应 LTI 系统的卷积积分表示
- **零输入响应**：输入为零时由初始条件产生的响应

对于因果 LTI 系统，通常假设初始松弛条件（initial rest）：若 $x(t) = 0$ 对 $t < t_0$，则 $y(t) = 0$ 对 $t < t_0$。

示例：RC 电路的微分方程

$$RC\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

其中 $x(t)$ 为输入电压，$y(t)$ 为电容电压。

2.5.2 线性常系数差分方程

离散时间 LTI 系统常用**线性常系数差分方程**（Linear Constant-Coefficient Difference Equation）描述：

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

或展开为：

$$a_0 y[n] + a_1 y[n-1] + \cdots + a_N y[n-N] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_M x[n-M]$$

通常归一化为 $a_0 = 1$：

$$y[n] = -\sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

递归与非递归形式：

- **递归（IIR）**：$N > 0$，输出依赖于过去的输出值
- **非递归（FIR）**：$N = 0$，输出仅依赖于输入值

示例：一阶差分方程

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

即：

$$y[n] = ay[n-1] + x[n]$$

当 $|a| < 1$ 时系统稳定，单位脉冲响应为 $h[n] = a^n u[n]$。

2.6 奇异函数

2.6.1 作为理想化短脉冲的单位冲激

单位冲激函数 $\delta(t)$ 在严格数学意义上不是普通函数，而是一个**广义函数**或**分布**（Distribution）。

物理直观：$\delta(t)$ 可看作一个极短脉冲的极限：

$$\delta(t) = \lim_{\epsilon \to 0} \delta_\epsilon(t)$$

其中 $\delta_\epsilon(t)$ 满足：

- $\delta_\epsilon(t) = 0$ 当 $|t| > \epsilon/2$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(t) dt = 1$

常见的近似包括：

- 矩形脉冲：$\delta_\epsilon(t) = \begin{cases} 1/\epsilon, & |t| < \epsilon/2 \\ 0, & |t| > \epsilon/2 \end{cases}$
- 三角脉冲
- 高斯脉冲：$\delta_\epsilon(t) = \frac{1}{\epsilon\sqrt{\pi}} e^{-t^2/\epsilon^2}$

工程意义：

- 实际系统中不存在理想的冲激信号
- 当脉冲宽度远小于系统的时间常数时，可近似为冲激
- 冲激响应完全表征了 LTI 系统的特性

2.6.2 通过卷积定义单位冲激

单位冲激函数可以通过其在卷积运算中的性质来定义：

定义：$\delta(t)$ 是满足以下性质的广义函数：

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

对任意"良好"的函数 $x(t)$ 成立。

更一般地：

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

筛选性质的推导：
考虑 $x(t)\delta(t)$ 的积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt$$

由于 $\delta(t)$ 仅在 $t = 0$ 处"非零"，且 $x(t)$ 在 $t = 0$ 附近连续，有：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = x(0)$$

更一般地：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)$$

这一性质在信号处理和系统分析中有广泛应用。

2.6.3 单位冲激偶和其他奇异函数

单位冲激偶（Unit Doublet）$\delta'(t)$ 定义为 $\delta(t)$ 的一阶导数。

性质：

1. **筛选性质**：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta'(t)dt = -x'(0)$$

更一般地：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta^{(k)}(t)dt = (-1)^k x^{(k)}(0)$$

2. **与阶跃函数的关系**:

$$\delta'(t) = \frac{d^2u(t)}{dt^2}$$

3. **卷积性质**:

$$x(t) * \delta'(t) = x'(t)$$

即与冲激偶卷积等效于微分运算。

高阶奇异函数:

- $\delta^{(k)}(t)$：$\delta(t)$ 的 k 阶导数
- 与 $\delta^{(k)}(t)$ 卷积等效于 k 阶微分：$x(t) * \delta^{(k)}(t) = x^{(k)}(t)$

奇异函数族:
通过递归积分可以定义更一般的奇异函数:

- $u_{-1}(t) = \delta(t)$
- $u_0(t) = u(t)$
- $u_1(t) = tu(t)$（单位斜坡函数）
- $u_k(t) = \frac{t^k}{k!}u(t)$

满足关系:

$$\frac{d}{dt}u_k(t) = u_{k-1}(t)$$

$$u_k(t) = \int_{-\infty}^{t} u_{k-1}(\tau)d\tau$$

应用:

- 冲激偶用于描述偶极子源
- 高阶奇异函数用于 Taylor 展开和系统的高阶近似
- 在分布理论中有严格的数学基础

---

3 周期信号的傅里叶级数表示

3.1 引言

傅里叶分析是信号与系统理论中最重要、应用最广泛的数学工具之一。其核心思想是：**任意周期信号可以表示为复指数信号（或正弦信号）的线性组合**。这一表示方法将信号从时域转换到频域，使我们能够从频率的角度分析和理解信号与系统的特性。

傅里叶分析之所以在工程中如此重要，主要有以下原因:

1. **物理意义明确**：许多实际信号（如声音、电磁波）本质上就是由不同频率的正弦波叠加而成。
2. **LTI 系统对复指数信号的响应简单**：复指数信号是 LTI 系统的特征函数，输出仅是输入的加权版本，这大大简化了系统分析。
3. **频谱分析**：傅里叶表示揭示了信号的频率成分，为滤波、调制、采样等信号处理操作提供了理论基础。
4. **数学性质优良**：傅里叶级数和傅里叶变换具有许多良好的数学性质，如线性、时移、卷积等。

本章首先讨论周期信号的傅里叶级数表示，包括连续时间和离散时间两种情况，然后探讨傅里叶级数的性质及其在 LTI 系统分析和滤波中的应用。

3.2 历史回顾

傅里叶分析起源于 18 世纪末至 19 世纪初对热传导问题的研究。法国数学家**约瑟夫·傅里叶**（Joseph Fourier, 1768-1830）在其 1822 年出版的著作《热的解析理论》中提出了一个革命性的观点：

> **任意周期函数，无论多么复杂或不连续，都可以表示为正弦和余弦函数的无穷级数。**

这一观点在当时引起了巨大争议。包括拉格朗日（Lagrange）、拉普拉斯（Laplace）在内的许多著名数学家都对此表示怀疑，主要担忧在于：

- 正弦函数是光滑连续的，如何表示不连续的函数？
- 无穷级数的收敛性问题

然而，傅里叶的直觉是正确的。经过后来数学家如狄利克雷（Dirichlet）、黎曼（Riemann）、勒贝格（Lebesgue）等人的努力，傅里叶级数的收敛条件得到了严格的数学证明。

在工程应用中，傅里叶分析的真正价值在 20 世纪随着通信、信号处理等领域的发展才得以充分展现。1965 年，库利（Cooley）和图基（Tukey）发现了**快速傅里叶变换**（FFT）算法，使得傅里叶分析的计算效率大幅提高，进一步推动了其在数字信号处理中的广泛应用。

3.3 线性时不变系统对复指数信号的响应

复指数信号之所以在 LTI 系统分析中占据核心地位，是因为它们具有一个特殊而重要的性质：**复指数信号通过 LTI 系统后，输出仍然是同频率的复指数信号，只是幅度和相位发生了变化**。

连续时间情况：

设输入为 $x(t) = e^{j\omega t}$，LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$，则输出为：

$$
\begin{aligned}
y(t) = x(t) * h(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}d\tau \\
&= e^{j\omega t}\int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau
\end{aligned}
$$

定义系统的**频率响应**（Frequency Response）：

$$
H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau
$$

则输出可简洁地表示为：

$$
y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}
$$

离散时间情况：

设输入为 $x[n] = e^{j\omega n}$，LTI 系统的单位脉冲响应为 $h[n]$，则输出为：

$$
\begin{aligned}
y[n] = x[n] * h[n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]x[n-k] \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{j\omega(n-k)} \\
&= e^{j\omega n} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{-j\omega k}
\end{aligned}
$$

定义系统的**频率响应**:

$$
H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{-j\omega k}
$$

则输出为:

$$
y[n] = H(e^{j\omega})e^{j\omega n}
$$

特征函数解释:

在数学上，满足 $H\{x\} = \lambda x$ 的函数 x 称为算子 H 的**特征函数**（Eigenfunction），λ 称为对应的**特征值**（Eigenvalue）。

上述分析表明：**复指数信号是 LTI 系统的特征函数**，对应的特征值就是频率响应 $H(j\omega)$ 或 $H(e^{j\omega})$。

这一性质的重要性在于:

1. 系统对复指数信号的响应计算极其简单
2. 频率响应 $H(j\omega)$ 完全表征了 LTI 系统的频域特性
3. 为傅里叶分析在系统分析中的应用奠定了基础

3.4 连续时间周期信号的傅里叶级数表示

3.4.1 成谐波关系的复指数信号的线性组合

考虑一个基波周期为 T 的连续时间周期信号 $x(t)$，其基波角频率为 $\omega_0 = 2\pi/T$。

谐波相关复指数信号：频率为基波频率整数倍的复指数信号族:

$$
\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots
$$

这些信号具有以下性质:

1. **周期性**：每个 $\phi_k(t)$ 都以 T 为周期（或以 T 的约数为周期）。
2. **谐波关系**：$\phi_k(t)$ 的频率是基波频率 ω_0 的 k 倍，称为第 k 次谐波。
   - $k = 0$：直流分量（零频率）
   - $k = \pm 1$：基波（一次谐波）
   - $k = \pm 2$：二次谐波
   - 以此类推
3. **正交性**：在任意长度为 T 的区间内，不同频率的复指数信号正交:

$$
\int_T e^{jk\omega_0 t} e^{-jl\omega_0 t} dt = \int_T e^{j(k-l)\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}
$$

傅里叶级数表示:

周期信号 $x(t)$ 可以表示为谐波相关复指数信号的线性组合：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

其中 a_k 称为**傅里叶级数系数**（Fourier Series Coefficients）。

利用欧拉公式，上式也可以表示为正弦和余弦的形式（三角形式傅里叶级数）：

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [A_k \cos(k\omega_0 t) + B_k \sin(k\omega_0 t)]$$

3.4.2 连续时间周期信号傅里叶级数表示的确定

傅里叶系数的计算：

利用复指数信号的正交性，可以推导出傅里叶系数的计算公式。

对 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 两边同时乘以 $e^{-jl\omega_0 t}$ 并在一个周期内积分：

$$\int_T x(t) e^{-jl\omega_0 t} dt = \int_T \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \right] e^{-jl\omega_0 t} dt$$

交换求和与积分顺序：

$$\int_T x(t) e^{-jl\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \int_T e^{j(k-l)\omega_0 t} dt$$

利用正交性，只有 $k = l$ 的项非零：

$$\int_T x(t) e^{-jl\omega_0 t} dt = a_l \cdot T$$

因此得到**傅里叶系数公式**：

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

积分区间可以是任意长度为 T 的区间，通常取 $[0, T]$ 或 $[-T/2, T/2]$。

示例 1：方波信号的傅里叶级数

考虑周期为 T、幅度为 A 的方波：

$$x(t) = \begin{cases} A, & 0 < t < T/2 \\ -A, & T/2 < t < T \end{cases}$$

傅里叶系数计算：

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \left[\int_0^{T/2} A e^{-jk\omega_0 t} dt + \int_{T/2}^T (-A) e^{-jk\omega_0 t} dt \right] \\ &= \frac{A}{T} \left[\frac{1 - e^{-jk\pi}}{jk\omega_0} - \frac{e^{-jk\pi} - e^{-jk2\pi}}{jk\omega_0} \right] \\ &= \frac{A}{jk\pi} (1 - e^{-jk\pi}) = \begin{cases} 0, & k\text{为偶数} \\ \frac{2A}{jk\pi}, & k\text{为奇数} \end{cases} \end{aligned}$$

示例 2：周期脉冲串的傅里叶级数

考虑周期为 T 的单位冲激串：

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

傅里叶系数：

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} e^{-jk\omega_0 \cdot 0} = \frac{1}{T}$$

所有谐波分量的幅度相等，这反映了冲激信号包含所有频率成分的特性。

3.5 傅里叶级数的收敛

并非所有周期信号都能用傅里叶级数精确表示，需要考虑收敛性问题。

狄利克雷条件（Dirichlet Conditions）：

周期信号 $x(t)$ 在一个周期内满足以下条件时，其傅里叶级数收敛：

1. **绝对可积**：

$$\int_T |x(t)| dt < \infty$$

2. **有限个极值点**：在一个周期内，$x(t)$ 只有有限个极大值和极小值。
3. **有限个不连续点**：在一个周期内，$x(t)$ 只有有限个第一类不连续点（左右极限都存在）。

收敛性质：

若 $x(t)$ 满足狄利克雷条件，则其傅里叶级数：

- 在 $x(t)$ 的连续点处收敛于 $x(t)$
- 在 $x(t)$ 的不连续点处收敛于左右极限的平均值：

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \frac{x(t^+) + x(t^-)}{2}$$

吉布斯现象（Gibbs Phenomenon）：

对于具有不连续点的信号（如方波），用有限项傅里叶级数近似时，在不连续点附近会出现过冲和振荡。即使增加项数，过冲的峰值也不会消失，而是趋近于一个常数（约等于跳变值的 9%）。

设用前 N 项谐波近似：

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

则在不连续点附近的最大过冲约为：

$$\text{Overshoot} \approx 0.0895 \times \text{Jump}$$

吉布斯现象在工程中有重要意义，它表明用有限带宽系统处理不连续信号时，输出必然存在失真。

3.6 连续时间傅里叶级数性质

3.6.1 线性性质

若 $x(t) \leftrightarrow \{a_k\}$，$y(t) \leftrightarrow \{b_k\}$，则：

$$Ax(t) + By(t) \leftrightarrow \{Aa_k + Bb_k\}$$

证明：

$$\begin{aligned}
\mathcal{FS}\{Ax(t) + By(t)\} &= \frac{1}{T}\int_T [Ax(t) + By(t)]e^{-jk\omega_0 t}dt \\
&= A \cdot \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt + B \cdot \frac{1}{T}\int_T y(t)e^{-jk\omega_0 t}dt \\
&= Aa_k + Bb_k
\end{aligned}$$

3.6.2 时移性质

若 $x(t) \leftrightarrow \{a_k\}$，则：

$$x(t - t_0) \leftrightarrow \{a_k e^{-jk\omega_0 t_0}\}$$

证明：

$$\begin{aligned}
\mathcal{FS}\{x(t - t_0)\} &= \frac{1}{T}\int_T x(t - t_0)e^{-jk\omega_0 t}dt \\
&= \frac{1}{T}\int_T x(\tau)e^{-jk\omega_0(\tau + t_0)}d\tau \quad (\tau = t - t_0) \\
&= e^{-jk\omega_0 t_0} \cdot \frac{1}{T}\int_T x(\tau)e^{-jk\omega_0 \tau}d\tau \\
&= a_k e^{-jk\omega_0 t_0}
\end{aligned}$$

物理意义：时移不改变傅里叶系数的幅度，只引入线性相位变化。

3.6.3 时间反转

若 $x(t) \leftrightarrow \{a_k\}$，则：

$$x(-t) \leftrightarrow \{a_{-k}\}$$

证明：

$$\begin{aligned}
\mathcal{FS}\{x(-t)\} &= \frac{1}{T}\int_T x(-t)e^{-jk\omega_0 t}dt \\
&= \frac{1}{T}\int_T x(\tau)e^{-jk\omega_0(-\tau)}d\tau \quad (\tau = -t) \\
&= \frac{1}{T}\int_T x(\tau)e^{jk\omega_0 \tau}d\tau \\
&= a_{-k}
\end{aligned}$$

3.6.4 时域尺度变换

若 $x(t) \leftrightarrow \{a_k\}$，则对于实数 $a \neq 0$：

$$x(at) \leftrightarrow \{a_k\}，\text{基波频率变为 } |a|\omega_0$$

说明：尺度变换改变了信号的周期，从而改变了基波频率，但傅里叶系数的值不变。

3.6.5 相乘

若 $x(t) \leftrightarrow \{a_k\}$，$y(t) \leftrightarrow \{b_k\}$，则：

$$x(t)y(t) \leftrightarrow \left\{ \sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l} \right\}$$

即**时域相乘对应于频域卷积**。

证明：

$$\begin{aligned} x(t)y(t) &= \left[\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l e^{jl\omega_0 t} \right] \left[\sum_{m=-\infty}^{+\infty} b_m e^{jm\omega_0 t} \right] \\ &= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_l b_m e^{j(l+m)\omega_0 t} \end{aligned}$$

令 $k = l + m$，则 $m = k - l$：

$$x(t)y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l} \right] e^{jk\omega_0 t}$$

3.6.6 共轭及共轭对称

若 $x(t) \leftrightarrow \{a_k\}$，则：

$$x^*(t) \leftrightarrow \{a_{-k}^*\}$$

实信号的对称性质：

若 $x(t)$ 是实信号（$x(t) = x^*(t)$），则：

$$a_k = a_{-k}^*$$

即傅里叶系数具有**共轭对称性**。

由此可得实信号傅里叶系数的性质：

- $|a_k| = |a_{-k}|$（幅度偶对称）
- $\angle a_k = -\angle a_{-k}$（相位奇对称）
- a_0 为实数（直流分量）

实偶信号：若 $x(t)$ 是实偶信号，则 a_k 为实偶函数。

实奇信号：若 $x(t)$ 是实奇信号，则 a_k 为纯虚奇函数。

3.6.7 连续时间周期信号的帕斯瓦尔定理

帕斯瓦尔定理（Parseval's Theorem）描述了信号功率在时域和频域的关系：

若 $x(t)$ 是周期为 T 的周期信号，傅里叶系数为 $\{a_k\}$，则：

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

证明：

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt &= \frac{1}{T}\int_T x(t)x^*(t)dt \\
&= \frac{1}{T}\int_T x(t)\left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* e^{-jk\omega_0 t}\right]dt \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* \left[\frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt\right] \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* a_k = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2
\end{aligned}
$$

物理意义：周期信号的平均功率等于各谐波分量功率之和。

3.6.8 连续时间傅里叶级数性质列表

性质	时域	频域
线性	$Ax(t)+By(t)$	Aa_k+Bb_k
时移	$x(t-t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$
时间反转	$x(-t)$	a_{-k}
尺度变换	$x(at)$	a_k（基频变为 $\lvert a\rvert\omega_0$）
相乘	$x(t)y(t)$	$\sum_l a_l b_{k-l}$
共轭	$x^*(t)$	a_{-k}^*
微分	$\frac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k$
积分	$\int x(t)dt$	$\frac{a_k}{jk\omega_0}$（$k\neq 0$）

3.6.9 举例

例 1：利用微分性质求傅里叶系数

考虑周期三角波：

$$
x(t)=\begin{cases}1-\frac{4|t|}{T}, & |t|<T/2 \\ \text{周期延拓}\end{cases}
$$

直接积分计算较复杂，可利用微分性质。

$x(t)$ 的导数是周期方波：

$$
\frac{dx(t)}{dt}=\begin{cases}4/T, & -T/2<t<0 \\ -4/T, & 0<t<T/2\end{cases}
$$

设方波的傅里叶系数为 $\{b_k\}$，由微分性质：

$$
b_k = jk\omega_0 a_k \quad \Rightarrow \quad a_k=\frac{b_k}{jk\omega_0}
$$

方波系数 b_k 容易计算（见 节），代入即可得三角波的傅里叶系数。

3.7 离散时间周期信号的傅里叶级数表示

3.7.1 成谐波关系的复指数信号的线性组合

考虑周期为 N 的离散时间周期信号 $x[n]$，满足 $x[n+N]=x[n]$。

离散时间复指数信号：

$$
\phi_k[n]=e^{jk\omega_0 n}, \quad \omega_0=\frac{2\pi}{N}
$$

与连续时间不同，离散时间谐波信号具有以下特点：

1. **频率周期性**：$\phi_k[n] = \phi_{k+N}[n]$，因为：

$$e^{j(k+N)\omega_0 n} = e^{jk\omega_0 n} e^{jN\cdot\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk\omega_0 n} e^{j2\pi n} = e^{jk\omega_0 n}$$

2. **只有 N 个独立的谐波**：$k = 0, 1, 2, \ldots, N-1$。
3. **正交性**：在一个周期内：

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{jk\omega_0 n} e^{-jl\omega_0 n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-l)\frac{2\pi}{N}n} = \begin{cases} N, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

离散时间傅里叶级数：

周期序列 $x[n]$ 可表示为：

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

注意求和只需在 N 个独立的 k 值上进行。

3.7.2 周期信号傅里叶级数表示的确定

傅里叶系数公式：

利用正交性，类似连续时间的推导：

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

有限长性质：

离散时间傅里叶级数的一个重要特点是：**有限长序列的傅里叶级数也是有限长的**。这与连续时间情况形成鲜明对比（连续时间周期信号的傅里叶级数通常是无穷级数）。

示例：周期方波序列

考虑周期 $N = 8$ 的方波：

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & 4 \leq n \leq 7 \end{cases}$$

傅里叶系数：

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{7} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{8}n} = \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{3} e^{-jk\frac{\pi}{4}n} \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1 - e^{-jk\pi}}{1 - e^{-jk\frac{\pi}{4}}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1 - (-1)^k}{1 - e^{-jk\frac{\pi}{4}}} \end{aligned}$$

当 $k = 0$ 时：

$$a_0 = \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{3} 1 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

3.8 离散时间傅里叶级数性质

3.8.1 相乘

与连续时间类似，离散时间也有：

若 $x[n] \leftrightarrow \{a_k\}$，$y[n] \leftrightarrow \{b_k\}$，则：

$$x[n]y[n] \leftrightarrow \left\{\sum_{l=0}^{N-1} a_l b_{k-l}\right\}$$

其中下标按 N 取模（周期卷积）。

3.8.2 一次差分

离散时间的微分对应于**一次差分**：

若 $x[n] \leftrightarrow \{a_k\}$，则：

$$x[n] - x[n-1] \leftrightarrow \{a_k(1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}})\}$$

证明：

利用时移性质：

$$\mathcal{FS}\{x[n-1]\} = a_k e^{-jk\frac{2\pi}{N}}$$

因此：

$$\mathcal{FS}\{x[n] - x[n-1]\} = a_k - a_k e^{-jk\frac{2\pi}{N}} = a_k(1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}})$$

3.8.3 离散时间周期信号的帕斯瓦尔定理

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |a_k|^2$$

3.8.4 举例

例：离散时间周期冲激串

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta[n - mN]$$

在一个周期内，$x[n] = \delta[n]$，傅里叶系数：

$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} \delta[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N}$$

所有 N 个谐波分量的幅度相等。

3.9 傅里叶级数与线性时不变系统

LTI 系统对周期信号的响应：

设 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega)$（连续时间）或 $H(e^{j\omega})$（离散时间），输入为周期信号 $x(t)$（或 $x[n]$），傅里叶系数为 $\{a_k\}$。

连续时间：

输入：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

输出：

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

其中 $b_k = a_k H(jk\omega_0)$ 是输出的傅里叶系数。

离散时间：

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k H(e^{jk\frac{2\pi}{N}}) e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

结论：LTI 系统对周期信号的响应仍然是同周期的周期信号，输出的傅里叶系数等于输入的傅里叶系数乘以系统在对应谐波频率的频率响应。

物理意义：

- $|H(jk\omega_0)|$ 表示系统对第 k 次谐波的增益
- $\angle H(jk\omega_0)$ 表示系统对第 k 次谐波的相移
- 通过设计 $H(j\omega)$，可以选择性地增强或抑制某些频率成分

3.10 滤波

3.10.1 频率成形滤波器

频率成形滤波器（Frequency-Shaping Filter）用于改变信号各频率分量的相对比例。

常见应用：

- **音频均衡器**：调节不同频段的增益
- **图像增强**：增强高频（边缘）或低频（平滑）成分
- **通信信道均衡**：补偿信道频率响应的失真

设计思路：根据期望的频率响应 $H(j\omega)$ 设计滤波器，使得输出信号的频谱满足要求。

3.10.2 频率选择性滤波器

频率选择性滤波器（Frequency-Selective Filter）用于通过某些频率成分，抑制其他频率成分。

理想滤波器类型：

1. **理想低通滤波器**：

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

其中 ω_c 为截止频率。

2. **理想高通滤波器**：

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & |\omega| < \omega_c \\ 1, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

3. **理想带通滤波器**:

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_1 < |\omega| < \omega_2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

4. **理想带阻滤波器**:

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & \omega_1 < |\omega| < \omega_2 \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$$

理想滤波器的实现问题:

理想频率选择性滤波器的单位冲激响应是 sinc 函数，具有以下特点:

- 非因果（$t < 0$ 时非零）
- 无限长
- 不满足绝对可积条件

因此理想滤波器在物理上不可实现，实际滤波器只能逼近理想特性。

3.11 用微分方程描述的连续时间滤波器举例

3.11.1 简单 RC 低通滤波器

RC 低通滤波器电路:

微分方程:

$$RC\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

其中 $x(t)$ 为输入电压，$y(t)$ 为电容电压（输出）。

频率响应:

设输入为 $x(t) = e^{j\omega t}$，输出为 $y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$，代入微分方程:

$$RC \cdot j\omega H(j\omega)e^{j\omega t} + H(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

解得:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

幅频特性:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

相频特性:

$$\angle H(j\omega) = -\arctan(\omega RC)$$

截止频率: $\omega_c = \frac{1}{RC}$，此时 $|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$（-3dB）。

3.11.2 简单 RC 高通滤波器

RC 高通滤波器电路（输出取自电阻）:

微分方程:

$$RC\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = RC\frac{dx(t)}{dt}$$

频率响应:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

幅频特性:

$$|H(j\omega)| = \frac{|\omega RC|}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

当 $\omega \to 0$ 时，$|H(j\omega)| \to 0$；当 $\omega \to \infty$ 时，$|H(j\omega)| \to 1$。

3.12 用差分方程描述的离散时间滤波器举例

3.12.1 一阶递归离散时间滤波器

考虑一阶差分方程:

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

其中 $|a| < 1$ 保证系统稳定。

频率响应:

设 $x[n] = e^{j\omega n}$，$y[n] = H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$，代入差分方程:

$$H(e^{j\omega})e^{j\omega n} - aH(e^{j\omega})e^{j\omega(n-1)} = e^{j\omega n}$$

$$H(e^{j\omega})(1 - ae^{-j\omega}) = 1$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

幅频特性:

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a\cos\omega}}$$

- 当 $0 < a < 1$ 时，为低通特性
- 当 $-1 < a < 0$ 时，为高通特性

3.12.2 非递归离散时间滤波器

移动平均滤波器（Moving Average Filter）:

$$y[n] = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$

这是 FIR（有限脉冲响应）滤波器，单位脉冲响应:

$$h[n] = \begin{cases} \frac{1}{M}, & 0 \le n \le M-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

频率响应:

$$
\begin{aligned}
H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{M-1} \frac{1}{M} e^{-j\omega n} \\
&= \frac{1}{M} \cdot \frac{1 - e^{-j\omega M}}{1 - e^{-j\omega}} \\
&= \frac{1}{M} e^{-j\omega(M-1)/2} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}
\end{aligned}
$$

幅频特性:

$$
|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{M} \left| \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)} \right|
$$

移动平均滤波器具有低通特性，M 越大，低频通过性越好，但过渡带越窄。